元素与物质分类：给几千万种物质"上户口"

化学必修第一册（鲁科2019）· 第2章 元素与物质世界 · 第1节 · 零基础首学版 v1.0 · 前置只需要一件事：1.2节你见过钠、氯气这些"具体物质"，本节教你不一个一个背，而是（本件自编导语）按"元素组成+性质"给它们分堆。配套教材：p44-52（对照影印逐页写成，原文引用都标了页码；p53=下一节题页已实锚）。

◎ 本节预备（读完这节你能——4条，2分钟扫完）

1. 画出物质分类树：混合物/纯净物→单质/化合物→氧化物/酸/碱/盐，一张图安放所有物质（p45）。

2. 会看"价—类"二维图：一种元素几种类别，化合价怎么变（p45）。

3. 记住酸性氧化物/碱性氧化物的通性，并按类别预测陌生物质的性质（p46-47）。

4. 认出胶体：1~100 nm怎么来的、丁达尔/渗析/电泳/聚沉四大招怎么用（p48-49）。

开场 先看一个"无法一个个背"的难题

> 110多种元素组成了各种各样的物质，了解物质的元素组成和物质的分类，有利于我们更好地认识和利用物质的性质、实现物质之间的转化。
>
> ——教材p44节导语（照录）

碳酸饮料、小苏打、食用碱、钻石、干冰、墨条……教材p44图2-1-1一口气摆了九张"含碳物质"的照片——它们都含碳元素，却是八竿子打不着的两样东西。零基础的你若把它们当"九个独立知识点"去背，很快就会背崩；分类，就是化学给你的"户口本"：（本件自编比喻）先问"由什么元素组成"，再问"属于哪一类"，最后问"这一类有什么通性"。

验一验① p44"交流·研讨"列了17种物质（钠、镁、铁、氧化镁、氯化钠、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、氯气、氢气、氧气、氯化亚铁、三氧化二铁、碳酸钠、碳单

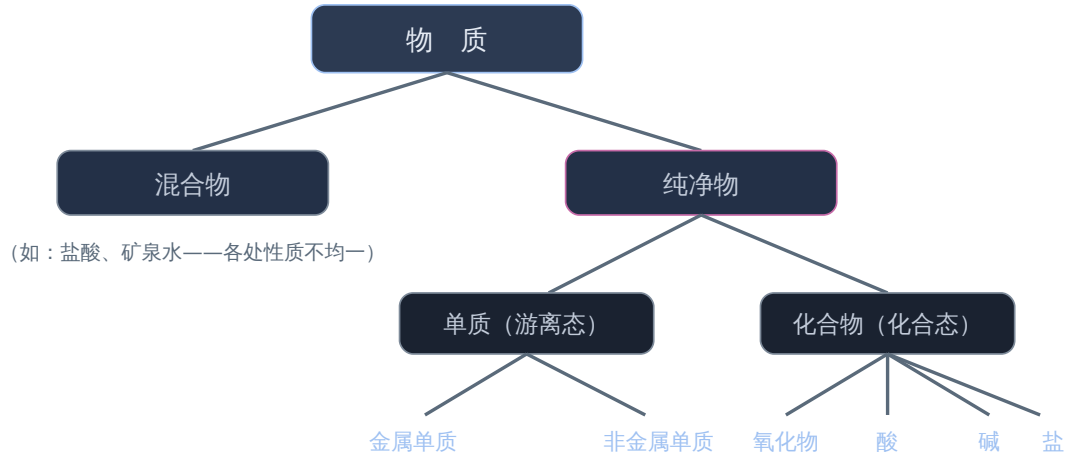
质、硫酸、碳酸、氯化铁），先别急着分类——只数一数：出现次数最多的元素是哪几种？

参考讨论（本件试答）：Na、O、C、Fe、Cl反复出现——17种物质全部由十来种常见元素搭配而成。这就是本节的底气：元素有限，组合无限，所以要先抓"元素"这条主线。

第一步 元素与物质的关系：分类树（**p44-45**）

> 物质都是由元素组成的。根据物质的元素组成，可以对物质进行分类。仅由一种元素组成的纯净物称为单质；其中，由金属元素组成的单质称为金属单质，由非金属元素组成的单质称为非金属单质。由两种或两种以上的元素组成的纯净物称为化合物，化合物又可以分为氧化物、酸、碱、盐等。元素以单质形式存在时，称为元素的游离态；以化合物形式存在时，称为元素的化合态。
>
> ——教材p45（照录）

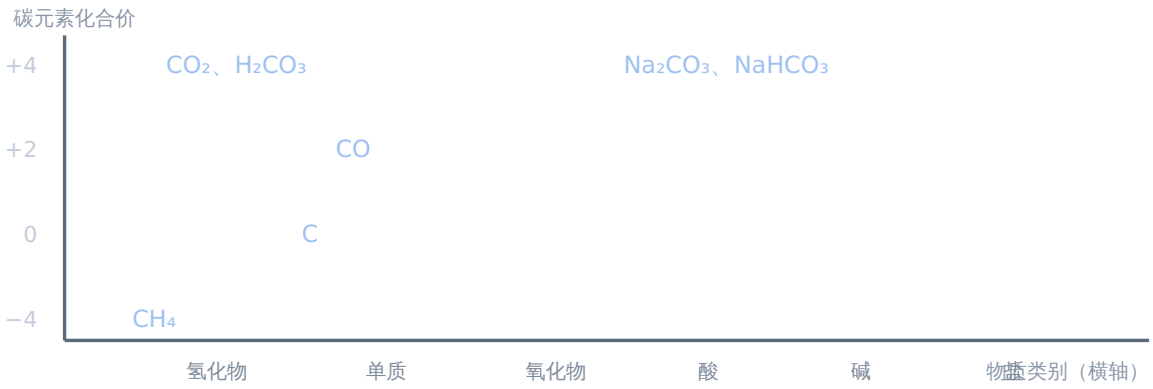
注意主语：只有纯净物才谈"单质/化合物"；混合物（如盐酸溶液、空气）不进这两格。（本件防呆注记）



这张图在说什么：p45图2-1-2"根据元素组成对物质进行分类"的结构重绘（示意声明：本图为结构示意，非教材原图复制）——任何物质先问"纯净吗"，再问"几种元素"，三步就上完户口。

同一种元素，能同时"住"进几类物质

> 同一种元素可以存在于不同类别的物质中。例如，碳元素可以存在于碳单质、碳的氧化物（如一氧化碳、二氧化碳）、碳酸盐（如碳酸钠）等物质中；铁元素可以存在于铁单质、铁的氧化物（如氧化亚铁、三氧化二铁）、铁盐（如氯化亚铁、氯化铁）等物质中。有些元素在不同化合物中可能呈现不同的化合价。例如，碳元素在一氧化碳中呈现+2价，而在二氧化碳、碳酸钠等物质中呈现+4价；铁元素在氯化亚铁中呈现+2价，而在氯化铁中呈现+3价。
>
> ——教材p45（照录）



这张图在说什么：p45图2-1-3"碳及其化合物的'价—类'二维图"结构重绘（示意声明：坐标为类别与化合价定性摆位，非精确数值坐标）——纵轴看化合价、横轴看类别，一种元素的"家族地图"一眼扫完。教材随后点题：基于核心元素的化合价和物质类别研究物质，为认识物质性质和实现物质转化提供了新思路（p45）。

验一验②　用"化合价代数和为零"核一遍上图的四个化合价：CO（C+2、O−2）、CO_2（C+4、O−2）、Na_2CO_3（Na+1、C+4、O−2）、$FeCl_3$（Fe+3、Cl−1）。参考计算（本件试答，sympy代验留痕见附件2）：(+2)+(−2)=0；(+4)+2×(−2)=0；2×(+1)+(+4)+3×(−2)=0；(+3)+3×(−1)=0——四组全过。

第二步　物质分类与物质性质：分了堆，就知"脾气"（**p46-47**）

> 同一类别的物质具有一定的相似性。分门别类地研究物质的组成、性质、用途，可以找到有关规律，发现同类物质之间的内在联系。

——教材p46（照录）

物质的组成是物质分类的常用依据，结合物质的性质可以对物质进一步分类。例如，氧化物还可以分为酸性氧化物（acidic oxide）、碱性氧化物（basic oxide）等。其中，酸性氧化物能与碱反应生成盐和水，如二氧化碳、二氧化硫等；碱性氧化物能与酸反应生成盐和水，如氧化钠、氧化钙等。多数非金属氧化物属于酸性氧化物，多数金属氧化物属于碱性氧化物。

——教材p47（照录·英文括注为教材原文）

五类物质的"一般脾气"（**p47**原文归纳·自学速查）

类别	通常能与谁反应（教材**p47**"例如"句照录改表）
酸	活泼金属、碱、盐或碱性氧化物等类别的物质
碱	酸、盐或酸性氧化物等类别的物质
酸性氧化物	碱或碱性氧化物等类别的物质
碱性氧化物	酸或酸性氧化物等类别的物质
部分酸性/碱性氧化物	能分别与水发生反应生成相应的酸和碱

注：表行文字为教材p47"例如"长句拆行改表（内容零增删），"部分"二字照录——不是所有氧化物都溶于水，别把CO当"能生成碳酸的酸性氧化物"记。

卡住了？（"通性记不住？"）

出路一句话："酸碱互吃，各拉一个氧化物"——酸吃碱、吃碱性氧化物；碱吃酸、吃酸性氧化物；两个氧化物互吃。（本件自编口诀）再配"部分氧化物加水变酸/变碱"收尾。30秒重读上表即可继续。

分类的另一头：拿"类别"去猜"陌生物质"

> 知道了各类物质分别具有的一般性质，可以基于物质类别预测陌生物质的性质，还可以认识不同类别物质之间的转化关系，为物质的制备、鉴别和提纯提供思路。
>
> ——教材p47（照录）

> 方法导引·根据物质类别预测陌生物质的性质：首先，判断陌生物质所属物质类别，根据该类别物质的一般性质及相关反应规律预测该物质可能会与哪些类别的物质发生反应；然后，选择可能与该物质反应的各类物质的代表物，推断可能发生的具体反应。预测是否正确，需要用实验验证。
>
> ——教材p47方法导引（照录）

> 人们对物质分类的角度还有很多。例如，根据在水溶液中或熔融状态下能否导电，可将化合物分为电解质和非电解质；根据在反应中所含元素化合价的改变情况，可将物质分为氧化剂和还原剂。另外，人们还根据被分散物质的颗粒大小，将分散系分为溶液、浊液和胶体。
>
> ——教材p47（照录·三套"其他分类"本节只展开第三套，前两套分别在2.2/2.3节展开）

验一验③ p46"活动·探究"第1题17种物质分类（金属铁、碳单质、二氧化碳、碳酸钙、碳酸钠、氧气、氧化钙、氢氧化钙、盐酸、氯化钠、氯化钡、硫酸、硫酸钠、硫酸铜、氢氧化铜、氢氧化钠、硝酸银）。

参考讨论（本件试答）：金属单质=Fe；非金属单质=C、O_2；酸性氧化物=CO_2；碱性氧化物=CaO；碱=$Ca(OH)_2$、$Cu(OH)_2$、NaOH；酸=盐酸、硫酸、H_2CO_3（注：碳酸在研讨名单内）；盐=$CaCO_3$、Na_2CO_3、NaCl、$BaCl_2$、Na_2SO_4、$CuSO_4$、$AgNO_3$、$FeCl_2$、$FeCl_3$——其中氯化亚铁/三氧化二铁/氯化铁等若混入按单质/氧化物/盐归类。

第三步 一种重要的混合物——胶体（**p47-49**）

分类还能分"混合物"：（本件自编引入句）把一种物质磨得极细撒进另一种物质里，颗粒多大，决定它是谁。

> 溶液、悬浊液与乳浊液都是由一种（或几种）物质（分散质）分散到另一种物质（分散剂）里形成的分散系。溶液中的分散质微粒是直径小于1 nm（10^{-9} m）的分子或离子，使溶液这种分散系表现出透明、均一、稳定的宏观特征；而悬浊液、乳浊液中的分散质微粒是分子的集合体或离子的集合体（分别呈固态或液态），其微粒直径大于100 nm，使悬浊液或乳浊液这种分散系表现出浑浊、不稳定等宏观特征。还有一种分散系，其分散质的微粒直径介于1~100 nm，这种分散系称为胶体（colloid）。
>
> ——教材p48（照录）



这张图在说什么：p48三个直径门槛（＜1 nm／1~100 nm／＞100 nm）摆上一把尺——判断胶体看颗粒大小，不看"像不像牛奶"。教材配图2-1-5（KNO_3溶液与泥土悬浊液）与图2-1-6（氢氧化铁胶体与碘化银胶体）为实物对照（示意声明：本图为标尺重绘）。

> 胶体的分散质微粒比溶液的大，能够透过滤纸，但不能透过半透膜（如动物肠衣、鸡蛋壳膜、羊皮纸、胶棉薄膜、玻璃纸等）。半透膜具有比滤纸更细小的孔隙，只有小分子、离子能够透过，因此可以利用半透膜分离胶体中的杂质分子或离子。这种提纯、精制胶体的方法称为渗析。
>
> ——教材p48（照录）

> 当可见光束通过胶体时，在入射光侧面可观察到光亮的"通路"，这种现象称为丁达尔现象或丁达尔效应（Tyndall effect）。丁达尔现象是胶体中分散质微粒对可见光（波长为400~700 nm）散射而形成的，可用于实验室鉴别一种分散系属于胶体还是属于溶液。……其实，云、雾、烟也都是胶体，只是这些胶体的分散剂是空气，分散质微粒是微小的液滴或固体颗粒。
>
> ——教材p48（照录·中段"密林光束/墙孔光柱"例略）

> 胶体在自然界中广泛存在……例如，在水的净化过程中，向水中加入可以形成胶体的无害物质，利用胶体分散质具有巨大的比表面积（单位质量的微粒具有的表面积）的性质，形成较强的吸附能力，吸附水中的色素、悬浮固体等以达到净水的目的。
>
> ——教材p49（照录）

拓展视野两招（**p49**原文照录改卡）

电泳：胶体分散质能吸附带电离子形成带电微粒，在外电场作用下定向移动。氢氧化铁胶体的分散质微粒带正电荷，通电时向与直流电源负极相连的一极移动——这种现象称为电泳。实用：电泳电镀把油漆、乳胶、橡胶微粒均匀沉积在镀件上。

聚沉：把酸、碱、盐等加入胶体，溶解产生的阳离子或阴离子电荷与分散质微粒所带电荷中和，微粒聚集成较大颗粒，在重力作用下沉淀析出——称为聚沉。加热或搅拌也可能引起胶体的聚沉。应用：向豆浆（一种胶体）中加入硫酸钙使蛋白质等聚沉，可制成豆腐（点卤）。

注：两卡为教材p49"拓展视野"栏目原文压缩转卡（事实零增删），图2-1-9电泳现象/图2-1-10聚沉（加Na_2SO_4溶液）见影印。

验一验④（连线老题热身）　p51练习第4题：下列实验操作或现象中，能够区分溶液和胶体的是（　）。A.观察颜色　B.过滤　C.利用半透膜渗析　D.丁达尔现象

本件试答：C、D（渗析靠"胶体颗粒过不去半透膜"，丁达尔靠散射——两者都抓住颗粒大小的本质；A颜色与类别无必然关系，B溶液胶体都透过滤纸）。

第四步　收口与实战：**p50-52**概括·整合＋练习与活动

> 概括·整合（p50）三问照录：1.我们可以怎样分类认识身边的物质呢？请画出物质分类框架图（教材示例树=本节第一步SVG）。2.归纳总结酸性氧化物、碱性氧化物、酸、碱、盐等类别的物质分别具有的一般性质。3.归纳总结胶体的特征和性质。

p51-52"练习与活动"选做试答（本件试答·教材不印答案处零代拟标准答案）：

第2题　酸性氧化物一般不具有的性质是（　）。试答：C（"与酸反应生成盐和水"是碱性氧化物的脾气；酸性氧化物吃碱不吃酸）。

第3题　能与酸反应并将酸转化为具有相同酸根的盐的是（　）。试答：C、E、G（碱性氧化物/碱/盐——都"接住"酸的酸根转成盐；金属单质放氢气不成盐，酸性氧化物与酸不反应）。

第5题　与胶体有关的事实是（　）。试答：B（蛋清液体光亮"通路"=丁达尔）。

第7题　氢氧化铁胶体制备：$FeCl_3 + 3H_2O \xrightarrow{\Delta} Fe(OH)_3$（胶体）$+ 3HCl$（教材p52照录·Δ=加热）。(1)分散质微粒直径范围_____nm。试答：1~100。(2)判断制备是否成功的方法。试答：用激光笔/可见光源照射，从侧面看到光亮"通路"（丁达尔现象）即胶体（对比：同法照盐酸无通路——教材p49图2-1-8三试管对照实验）。

第10题　"干燥剂"生石灰（CaO）：(1)类别。试答：碱性氧化物（金属氧化物·与酸反应生成盐和水）。(2)可做干燥剂的理由（化学方程式）。试答：$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$（吸水·自编配平方程·教材未印）。(4)能否长期持续做干燥剂。试答：不能——吸水变质成$Ca(OH)_2$后不再具有吸水性（失效）。

收口：三句复述，这节就拿下了

第一句（分类树）：物质先分纯净物/混合物；纯净物按元素种数分单质（金属/非金属·游离态）与化合物（氧化物/酸/碱/盐·化合态）——元素相同，类别可以不同，化合价也可以不同。

第二句（通性预测）：酸吃碱吃碱性氧化物、碱吃酸吃酸性氧化物；陌生物质先判类别，按"类别通性+代表物"预测反应，最后实验验证（方法导引四步）。

第三句（胶体）：颗粒1~100 nm才是胶体；丁达尔鉴别、半透膜渗析提纯、电泳（$Fe(OH)_3$带正电向负极）、聚沉（酸碱盐/加热/搅拌·点豆腐）四大招。

卡住了？（"类别太多记混？"）

出路：回到那张分类树SVG从上往下念一遍"物质→纯净吗→几种元素→哪一类"，30秒；再卡就抄一遍p45图2-1-2原图结构——树在，题就不慌。（本件自编出路）

自测五连（答案直接可见）

1.由同种元素组成的纯净物叫什么？以单质/化合物形式存在分别称什么？单质；游离态/化合态（p45）。

2.铁元素在$FeCl_2$、$FeCl_3$中化合价各是多少？+2、+3（p45）。

3.酸性氧化物、碱性氧化物各举两例并说通性。CO_2/SO_2——与碱反应生成盐和水；Na_2O/CaO——与酸反应生成盐和水（p47）。

4.胶体的分散质微粒直径范围？鉴别它的最常用现象？1~100 nm；丁达尔现象（p48）。

5.豆腐"点卤"用的是胶体哪个性质？$Fe(OH)_3$胶体通电微粒向哪极移动？聚沉；向与直流电源负极相连的一极（带正电·p49）。

高考怎么考（考位锚·三行内）

①分类树与类别判断：给一串物质（常混入$FeCl_3$/$Fe(OH)_3$/CO等"坑位"）选类别或数类别——练p51第1题连线同型。②价—类二维图：给化合价摆物质位置或按类别写转化——练p45图2-1-3同型。③胶体四件套：丁达尔鉴别/渗析提纯/电泳方向/聚沉应用（豆腐、三角洲、净水）表述判断——练p51第4、5题同型；制备$Fe(OH)_3$胶体"沸水滴饱和$FeCl_3$溶液"操作细节常考。教材活动题锚：p44交流·研讨、p46活动·探究、p47联想·质疑、p50概括·整合、p51-52练习与活动——均已入稿。真题锚：对证源**v2.10**真题卷源池暂无化学2.1（元素与物质分类）对口行→如实"候采不代拟"（承管理员13:51:34令"**T11**只引池内已验卷源"·宁缺毋编）。

alt①（课外·自编标注）：比表面积为什么"巨大"？

1 cm³的立方体切成1 nm见方的小颗粒，表面积会翻几千万倍——颗粒越小，露在"外面"的分子越多，吸附力越强。这就是胶体能净水、活性炭能除味的同一原理，也回应p47"阳光穿过枝叶间隙"（雾霾散射）的生活现象。

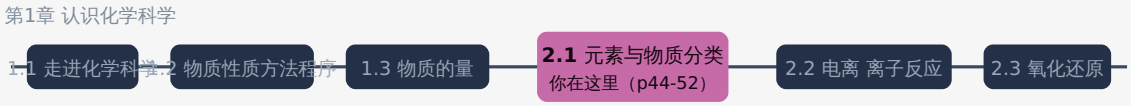
alt②（课外·自编标注）：三角洲是怎么来的？

河水入海，海水里的盐（电解质）使河水中胶体状的泥沙聚沉，几千年堆出三角洲——聚沉不只在点豆腐，还在"造地"。此条为课外延伸，教材未印，考纲不作要求。

alt③（课外·自编标注）：为何Fe(OH)₃胶体"带正电"？

教材口径是"吸附带有某种电荷的离子"形成带电微粒（p49）；Fe(OH)₃胶体微粒吸附的是正电荷离子。记住"铁带正"即可应付电泳方向题，机理到选修再深挖。

本节在全册的位置（**p43**章名页目录实锚）



这张图在说什么：第一章"怎么研究物质"已结课；第二章三节=给物质"上户口"（本节）→水里发生了什么（2.2）→电子转移视角（2.3）——三节是同一棵分类树的三个深挖方向。